

Cadrage - Renforcement scientifique de l'Objectif 2

Projet : Well-E (IoT vaches laitières, UQAM x McGill) **Auteur :** Aliou Barry **Objet :** Passer l'Objectif 2 (environnement x comportement) d'un résultat « suggestif » à un résultat défendable.
Statut : proposition de plan, à valider avec McGill avant exécution.

1. Point de départ (état actuel)

L'analyse comportement x THI de l'Objectif 2 repose sur **Summer 2019 uniquement**, avec **51 scans sur 8 jours** : la puissance est faible et les conclusions sont, à juste titre, qualifiées de **suggestives**. L'analyse activité (pas) x THI, elle, s'appuie sur ~51 000 intervalles de 15 min et donne un effet faible mais robuste ($\rho \sim 0,10$).

But : augmenter la puissance et la portée sans surinterpréter, en exploitant une deuxième saison et un modèle statistique adapté.

2. Constats vérifiés sur les données

- **Winter 2019** (cow_scan_long-format_7.12.19.xlsx) : une seule table déjà synchronisée (environnement + comportement + IceTag), **42 observations, 7 jours, 8 vaches**, 14 fév - 5 avr 2019. Variable thermique pertinente : **le froid** (température, windchill, humidité), pas le THI.
- **Summer 2019** : comportement dans un fichier brut hétérogène (feuilles par semaine, feuilles « don't use it »), THI dans des fichiers HOBO séparés. Déjà partiellement traité par les notebooks 08/09/11. Variable thermique : **la chaleur** (THI).
- **Éthogrammes différents** entre saisons. Codes Winter (SI, SR, EG, EXI...) vs Summer (IM, IRu, EAT, EXPL...). Seuls **W** et **EW** sont communs à la lettre ; les autres comportements existent dans les deux mais sous des codes distincts.

3. Deux options

Option A (recommandée) - Analyses parallèles par saison. Modéliser chaque saison séparément avec la même méthode, puis comparer : « en été, la chaleur (THI) est liée au comportement X ; en hiver, le froid (windchill) est lié à Y ». On ne rapproche que les catégories **clairement communes** (manger, marcher, debout inactif, couché). *Avantages* : évite le risque d'un mauvais appariement d'éthogramme ; deux saisons ; vrais modèles ; résultat honnête.

Option B - Fusion complète multi-saisons. Construire une table de correspondance (crosswalk) complète Summer <-> Winter et empiler les données. *Avantages* : un seul modèle, plus de puissance. *Risque* : un crosswalk erroné introduit des **erreurs silencieuses** ; à ne faire qu'avec validation McGill.

4. Plan méthodologique (commun aux deux options)

1. **Modèle à effets mixtes (LMM/GLMM)** : variable thermique en effet fixe ; **vache** et **jour** (et **saison** en Option B) en effets aléatoires. Exploite toutes les observations sans

réduire à 8 points, tout en respectant la structure hiérarchique (corrige la pseudo-réplication).

2. **Non-linéarité / seuil** : tester un point de rupture thermique (modèle segmenté ou GAM), le stress n'étant pas linéaire.
3. **Effets décalés (lags)** : tester la charge thermique de la veille et le cumul de jours extrêmes.
4. **Covariables** : moment de la journée, stade de lactation, parité, ligne de base individuelle.
5. **Rapporter les tailles d'effet et intervalles de confiance**, pas seulement les p-values.
6. **Borne de portée** : le stress sévère (THI ≥ 80) est rare au Québec ; conclusions limitées à la plage observée.

5. Crosswalk d'éthogramme (si Option B, ou pour les catégories communes de l'Option A)

Établir une table Summer $\rightarrow$ Winter comportement par comportement, en s'appuyant sur les légendes (Code used de Summer, references de Winter). Catégories cœur, a priori sans ambiguïté : manger, marcher, debout inactif, debout ruminant, explorer, couché. **Cette table doit être validée par McGill** (voir section 7).

6. Effort estimé

Option	Effort (avec IA)	Sans IA
A - Winter seul (modèle mixte froid x comportement)	2-3 jours	~1 semaine
A - Summer + Winter en parallèle	~1 semaine	~1,5-2 semaines
B - Fusion complète (crosswalk validé)	~1,5-2,5 semaines	~3 semaines

7. Questions à valider avec McGill (avant de commencer)

1. **Périmètre attendu** de l'Objectif 2 : Summer 2019 suffit-il, ou une analyse multi-saisons est-elle souhaitée ?
2. **Validation de l'éthogramme** : confirmer la correspondance Summer $\leftrightarrow$ Winter (Marjorie / Catherine).
3. **Comparabilité des contextes** : le comportement Winter est mesuré pendant des séances d'exercice de 1-2 h ; est-ce comparable au protocole Summer ?
4. **Extension éventuelle à Fall 2019** (riche mais nécessitant une fusion de fichiers) : pertinent ou hors périmètre ?

8. Recommandation

Commencer par l'**Option A sur Winter 2019 seul** (données déjà synchronisées) : un **modèle mixte froid x comportement** est un gain rapide et sûr, qui montre déjà un cadre méthodologique solide. Décider ensuite de l'extension (Summer en parallèle, puis éventuellement fusion) **en fonction du retour de McGill** sur le périmètre et l'éthogramme.

Note : ce document est un plan. Aucune donnée brute McGill n'y figure. Les données brutes restent confidentielles et non versionnées.